Solución de la pregunta 4

GEOMETRÍA · HOMOTECIA CON CENTRO ARBITRARIO

Una homotecia tiene centro $O(1,2)$ y razón $k=3$. ¿Cuál es la imagen del punto $P(3,5)$?

A) $(9,15)$

B) $(6,9)$

C) $(10,17)$

D) $(7,11)$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Regla**
   $P' = O + k(P - O)$.

2. **Vector**
   $P - O = (2,3)$; $3(P-O) = (6,9)$.

3. **Imagen**
   $(1+6,\ 2+9) = (7,11)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica P por 3 como si el centro fuera el origen.

B) Calcula 3(P − O) y olvida sumar O.

C) Calcula 3P + O.

Idea clave. Si el centro no es el origen: se escala el vector desde el centro y se suma el centro.